

昆明理工大学

Kunming University of Science and Technology

《计算力学》课程作业

2.3 总体刚度矩阵

姓 名： 孙 紫 晨

学 号： 20252110020

班 级： 力 学 3 班

指导老师： 肖 姚

目 录

第 1 章 作业背景与目标.....	1
1.1 作业背景.....	1
1.2 学习目标.....	1
第 2 章 理论推导.....	1
2.1 总体刚度方程的建立.....	1
2.2 对号矩阵 LM 的生成.....	2
2.3 直接组装算法.....	2
2.4 位移边界条件的处理（缩减法）.....	2
2.5 单元应力计算.....	2
第 3 章 程序实现与说明.....	3
3.1 核心函数说明.....	3
3.1.1 函数一：generate_LM(IEN, ndof).....	3
3.1.2 函数二：element_stiffness_2d(x1,y1,x2,y2, k=None, E=None, A=None).....	3
3.1.3 函数三：assemble(K, Ke, LM_e).....	3
3.1.4 函数四：solve_by_reduction(K, f, fixed_dofs, fixed_vals).....	3
3.1.5 函数五：postprocess_elements(coords, IEN, E_list, A_list, d, ndof=2).....	3
3.2 程序特色.....	3
第 4 章 算例验证.....	4
4.1 算例 1：一维两单元杆结构.....	4
4.1.1 输入数据.....	4
4.1.2 输出结果.....	4
4.1.3 结果分析.....	5
4.2 算例 2：空间任意方向杆单元.....	5
4.2.1 输入.....	5
4.2.2 输出.....	5
4.1.4 结果分析.....	6
第 5 章 总体刚度矩阵性质验证.....	6
5.1 对称性验证.....	6
5.2 奇异性检验（施加边界条件前）.....	6
5.3 非奇异性检验（施加边界条件后）.....	6
5.4 稀疏性.....	6
5.4 对角元非负性.....	6

第 6 章 总结.....	6
---------------	---

第 1 章 作业背景与目标

1.1 作业背景

本次作业对应课程《第 2 章 直接刚度法》第 2.3 节“系统总体刚度方程”的内容。课件重点讨论了节点平衡方程、位移协调条件、矩阵散布求和、对号矩阵、直接组装、边界条件处理、总体刚度矩阵的物理意义与性质，以及杆/桁架结构有限元程序的基本流程。

本作业要求编写程序，实现杆单元或二维桁架单元的总刚度矩阵组装，并在给定位移边界条件和节点载荷后求解节点位移、约束反力和单元应力。

1.2 学习目标

完成本作业后，应能够：

- (1) 根据单元节点连接关系建立对号矩阵 LM
- (2) 将单元刚度矩阵直接组装到总体刚度矩阵 K 中
- (3) 正确施加位移边界条件并求解总体刚度方程
- (4) 根据求得的总体位移提取单元位移并计算单元应力
- (5) 理解总体刚度矩阵的对称性、奇异性、稀疏性和物理意义
- (6) 初步掌握有限元程序的五个主要步骤：前处理、单元分析、组装、方程求解和后处理

第 2 章 理论推导

2.1 总体刚度方程的建立

将结构离散为若干单元，在节点处满足：位移协调条件和节点力平衡条件。对于有 n_{eq} 个自由度的结构，总体刚度方程为

$$Kd = f + r \quad (2-1)$$

其中 K 为总体刚度矩阵，d 为总体节点位移列阵，f 为节点外力列阵，r 为约束反力列阵。

2.2 对号矩阵 LM 的生成

设结构有 n_{np} 个节点，每个节点自由度为 n_{dof} （对于二维桁架 $n_{dof} = 2$ ），单元有 $n_{en} = 2$ 个节点。单元自由度数为 $n_{dof} \times n_{en}$ 。对号矩阵 LM 是 $(n_{dof} \times n_{en}) \times n_{el}$ 的矩阵，每一列存储该单元各自由度在总体自由度中的编号。

生成规则：对于单元 e ，其局部节点 j （0 或 1）对应的全局节点号为 $node = IEN[e][j]$ ，则该节点的第 m 个自由度（0 或 1）的总体自由度为

$$LM[n_{dof} \cdot j + m, e] = n_{dof} \cdot node + m \quad (2-2)$$

2.3 直接组装算法

总体刚度矩阵 K 初始化为零矩阵。对每个单元 e ，计算单元刚度矩阵 K^e （ 4×4 ），然后根据 LM 矩阵将 K^e 中的元素累加到 K 的对应位置：

$$K[LM[a, e], LM[b, e]] += K^e[a, b] \quad (2-3)$$

2.4 位移边界条件的处理（缩减法）

将总体自由度分为已知位移子集 E （位移已知）和未知位移子集 F （位移待求）。分块后的方程为

$$\begin{bmatrix} K_{EE} & K_{EF} \\ K_{EF}^T & K_{FF} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_E \\ d_F \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_E \\ f_F \end{bmatrix} \quad (2-4)$$

由第二式解得未知位移

$$d_F = K_{FF}^{-1}(f_F - K_{EF}^T d_E) \quad (2-5)$$

再代入第一式计算约束反力

$$r_E = K_{EE} d_E + K_{ef} d_F \quad (2-6)$$

2.5 单元应力计算

对于二维桁架单元，轴向应变为

$$\varepsilon = \frac{1}{L} [-c \quad -s \quad c \quad s] d^e \quad (2-7)$$

其中 $c = \cos\varphi = \frac{x_2 - x_1}{L}$ ， $s = \sin\varphi = \frac{y_2 - y_1}{L}$ ， d^e 为单元节点位移（ 4×1 ）。轴向应力为

$$\sigma = E\varepsilon \quad (2-8)$$

轴力为

$$N = \sigma A = EA\varepsilon \quad (2-9)$$

第 3 章 程序实现与说明

本次作业使用 Python+Numpy 编写程序，实现杆单元或二维桁架单元的总刚度矩阵组装，并在给定位移边界条件和节点载荷后求解节点位移、约束反力和单元应力。程序主要包含五个核心函数，各函数的功能和实现方法说明如下。

3.1 核心函数说明

3.1.1 函数一：generate_LM(IEN, ndof)

自动生成对号矩阵 LM。

3.1.2 函数二：element_stiffness_2d(x1,y1,x2,y2, k=None, E=None, A=None)

计算单元长度、方向余弦及单元刚度矩阵。若直接给定轴向刚度 $k = \frac{EA}{L}$ 则优先使用，否则根据 E 、 A 计算。

3.1.3 函数三：assemble(K, Ke, LM_e)

将单元刚度矩阵 K_e 组装到总体刚度矩阵 K 中。

3.1.4 函数四：solve_by_reduction(K, f, fixed_dofs, fixed_vals)

采用缩减法求解位移和反力。

3.1.5 函数五：postprocess_elements(coords, IEN, E_list, A_list, d, ndof=2)

提取单元位移，计算应变、应力和轴力。

3.2 程序特色

- (1) 支持直接输入 $\frac{EA}{L}$ （如算例 1）或分别输入 E 和 A （如算例 2）
- (2) 自动生成 LM 矩阵并验证正确性
- (3) 输出总体刚度矩阵，并检查对称性、奇异性
- (4) 施加边界条件后，求解缩减后的非奇异方程组

第4章 算例验证

4.1 算例 1：一维两单元杆结构

4.1.1 输入数据

节点坐标：1 (0, 0) , 2 (1, 0) , 3 (2, 0)

单元 1：1-2, 单元 2：2-3

单元 1: $\frac{EA}{L} = 100$

单元 2: $\frac{EA}{L} = 200$

边界条件: $d_1 = 0$

节点载荷: $f_2 = 0$, $f_3 = 10$

4.1.2 输出结果

```
=====
算例1：一维两单元杆结构
=====

1.总体刚度矩阵：

K_x =
    100.00    -100.00     0.00
   -100.00     300.00   -200.00
     0.00    -200.00    200.00

2.节点位移: u1 = 0.000000, u2 = 0.100000, u3 = 0.150000

3.节点1 x方向约束反力 = -10.000000

4.性质检查：
施加边界条件前刚度矩阵的行列式 = 0.00e+00 -> 奇异
施加边界条件后刚度矩阵的行列式 = 20000.00 -> 非奇异
```

4.1.3 结果分析

- (1) 总体刚度矩阵与理论值完全一致
- (2) 位移结果与理论值 (0, 0.1, 0.15) 吻合
- (3) 约束反力与外载平衡
- (4) 施加边界条件前矩阵奇异，施加后非奇异，满足要求

4.2 算例 2：空间任意方向杆单元

4.2.1 输入

节点坐标：1 (1, 0) , 2 (0, 0) , 3 (1, 1)

单元 1：1-3，单元 2：2-3

$$E_1 = E_2 = 1, A_1 = A_2 = 1$$

边界条件：节点 1 固定，节点 2 固定

节点载荷：节点 3 受到水平力 $F_x = 10$, $F_y = 0$

4.2.2 输出

```
=====
算例2：二维两杆桁架结构
=====

1.验证程序自动生成LM 矩阵：
自动生成的 LM 矩阵：
单元1自由度编号： [0 1 4 5]
单元2自由度编号： [2 3 4 5]
LM 矩阵生成正确

2.节点3位移： u3 = 38.284271, v3 = -10.000000

3.单元检查：
单元1：长度=1.0000, 方向余弦(c,s)=(0.000000,1.000000), 应力=-10.000000, 轴力=-10.000000
单元2：长度=1.4142, 方向余弦(c,s)=(0.707107,0.707107), 应力=14.142136, 轴力=14.142136

4.性质检查：
总体刚度矩阵对称性： True
施加边界条件前刚度矩阵的行列式 = 0.00e+00 -> 奇异
施加边界条件后刚度矩阵的行列式 = 0.35 -> 非奇异
```

4.1.4 结果分析

- (1) LM 矩阵自动生成正确，与理论值一致
- (2) 节点 3 位移与理论值 (38.284271, -10.000000) 吻合
- (3) 单元 1 应力-10, 单元 2 应力 14.142136, 与理论值吻合
- (4) 施加边界条件前总体刚度矩阵奇异, 施加后非奇异, 满足要求

第5章 总体刚度矩阵性质验证

根据作业要求, 本节对总体刚度矩阵的基本性质进行验证。验证基于算例 2 (二维两杆桁架结构) 的计算结果。

5.1 对称性验证

程序输出: 总体刚度矩阵对称性: True, 表明刚度矩阵满足对称性, 即 $K^e = K^{eT}$ 。

5.2 奇异性检验 (施加边界条件前)

行列式 $\det(K) = 0$, 矩阵奇异, 因为整体结构存在刚体位移。

5.3 非奇异性检验 (施加边界条件后)

去掉固定自由度 (节点 1、2 的 4 个自由度) 后的缩减矩阵 K_{FF} (对应节点 3 的 u_3 、 v_3) 行列式约为 0.35, 非奇异, 可唯一求解。

5.4 稀疏性

总体刚度矩阵为 6×6 , 非零元素集中在与节点连接相关的自由度上, 体现了有限元刚度矩阵的稀疏性。

5.4 对角元非负性

所有对角元均大于等于 0 (实际均为正, 因为桁架结构在局部坐标下轴向刚度正定)。

第 6 章 总结

本次作业完成了二维桁架结构有限元分析的完整程序实现与验证。包含以下关键内容: 自动生成对号矩阵 LM、直接组装总体刚度矩阵、位移边界条件处理、后处理计算单元应力、性质验证。两个验证算例的结果与理论值完全一致, 程序正确可靠, 满足全

部作业要求。通过本次作业，加深了对有限元方法中总体刚度矩阵组装、边界条件处理及后处理的理解，为进一步学习复杂结构分析奠定了基础。